Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire
Khouribga

A. U. 2019-2020
Master Matière et Rayonnement
Mathématique pour la physique
Responsable: N. Mrhardy

Feuille d'exercices n°2: Corrigé
Fonctions spéciales, Transformée de Fourier et Transformée de Laplace

Exercice 1. On considère l'intégrale de Raabe définie par:

$$\mathrm{I}(a) = \int_a^{a+1} \ln(\Gamma(t))dt, \quad a \geq 0$$

En utilisant le chgt de variable $s = 1 - t$; on écrit

$$\mathrm{I}(0) = \int_0^1 \ln(\Gamma(t))dt = \int_0^1 \ln(\Gamma(1-s))ds$$

donc

$$2\mathrm{I}(0) = \int_0^1 \left[\ln(\Gamma(t)) + \ln(\Gamma(1-t))\right] dt = \int_0^1 \ln\left(\Gamma(t)\Gamma(1-t)\right) dt$$

En utilisant les propriétées de la fonction Γ (formule du complément), on obtient

$$2\mathrm{I}(0) = \int_0^1 \ln\left(\frac{\pi}{\sin \pi t}\right) = \ln \pi - \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \ln\sin(x)dx \quad (*)$$

où on a posé: $x = \pi t$. Il reste à calculer la dernière intégrale, par un double chgt de variable

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi \ln\sin(x)dx &= 2\int_0^{\pi/2} \ln\sin(2u)du \qquad (x = 2u) \\
&= \pi\ln(2) + 2\int_0^{\pi/2} \ln\sin(u)du + 2\int_0^{\pi/2} \ln\cos(u)du \\
&= \pi\ln(2) + 2\int_0^{\pi/2} \ln\sin(u)du + 2\int_{\pi/2}^{\pi} \ln\sin(v)dv \quad (u = v - \frac{\pi}{2}) \\
&= \pi\ln(2) + 2\int_0^{\pi} \ln\sin(x)dx
\end{aligned}$$

et donc $\displaystyle\int_0^\pi \ln\sin(x)dx = -\pi\ln(2)$. On remplace dans $(*)$ pour trouver

$$2\mathrm{I}(0) = \ln\pi - \frac{1}{\pi}(-\pi\ln(2))$$

d'où

$$\mathrm{I}(0) = \ln(\sqrt{2\pi})$$

Maintenant on cherche l'expression de $\mathrm{I}(a)$. En effet, on a par définition

$$\begin{aligned}
\mathrm{I}'(a) &= \ln(\Gamma(a+1)) - \ln(\Gamma(a)) \\
&= \ln(a\Gamma(a)) - \ln(\Gamma(a)) \quad (car \quad \Gamma(a+1) = a\Gamma(a)) \\
\mathrm{I}'(a) &= \ln(a) + \ln(\Gamma(a)) - \ln(\Gamma(a)) = \ln a
\end{aligned}$$

En intégrant, on trouve

$$\mathrm{I}(a) = a\ln(a) - a + C$$

or pour $a \longrightarrow 0$; on a $C = \mathrm{I}(0) = \ln(\sqrt{2\pi})$, donc

$$\mathrm{I}(a) = a(\ln a - 1) + \ln(\sqrt{2\pi}).$$

Exercice 2. Soit l'intégrale

$$\mathrm{I}(p,q) = \int_0^{\pi/2} \sin^{p-1}\varphi \cos^{q-1}\varphi d\varphi$$

(1) On pose d'abord $x = \sin\varphi \to dx = \cos\varphi d\varphi$, on obtient

$$\begin{aligned}\mathrm{I}(p,q) &= \int_0^{\pi/2} \sin^{p-1}\varphi(1-\sin^2\varphi)^{\frac{q-2}{2}}\varphi\cos\varphi d\varphi \\ &= \int_0^1 x^{p-1}(1-x^2)^{\frac{q-2}{2}}\end{aligned}$$

puis on pose $t = x^2 \to dt = 2xdx$;

$$\begin{aligned}\mathrm{I}(p,q) &= \int_0^1 (x^2)^{\frac{p-1}{2}}(1-x^2)^{\frac{q}{2}-1}dx \\ &= \int_0^1 t^{\frac{p-1}{2}}(1-t)^{\frac{q}{2}-1}\frac{dt}{2\sqrt{t}} \\ &= \frac{1}{2}\int_0^1 t^{\frac{p}{2}-1}(1-t)^{\frac{q}{2}-1}dt \\ &= \frac{1}{2}B\left(\frac{p}{2},\frac{q}{2}\right) = \frac{1}{2}\frac{\Gamma(\frac{p}{2})\Gamma(\frac{q}{2})}{\Gamma(\frac{p+q}{2})}\end{aligned}$$

(2) On pose $p-1 = r$ et $q-1 = -r$ $(-1 < r < 1)$, alors d'aprés ce qui (1), on a

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2}\tan^r\varphi d\varphi = \mathrm{I}(p,q) = \mathrm{I}(1+r,1-r) &= \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1+r}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1-r}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}\frac{\pi}{\sin\left(\pi\left(\frac{1+r}{2}\right)\right)} \quad \text{(Formule du complément)} \\ &= \frac{\pi}{2\cos\frac{\pi r}{2}}\end{aligned}$$

Exercice 3. Calculer la transformée de Fourier de la fonction

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 1, & 0 < x < \pi \\ 0, & |x| > \pi \end{cases}$$

Par définition on a

$$\begin{aligned}\widehat{f}(x) \triangleq \mathcal{F}(f)(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2i\pi xy} f(y)dy \\ &= \int_{-\pi}^{0} -e^{-2i\pi xy}dy + \int_{0}^{\pi} e^{-2i\pi xy}dy \\ &= -\left[\frac{e^{-2i\pi xy}}{-2i\pi x}\right]_{-\pi}^{0} + \left[\frac{e^{-2i\pi xy}}{-2i\pi x}\right]_{0}^{\pi} \\ \widehat{f}(x) \triangleq \mathcal{F}(f)(x) &= \frac{1-\cos(2\pi^2 x)}{i\pi x}\end{aligned}$$

En utilisant la formule d'inversion

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{2i\pi xy}\widehat{f}(y)dy = \frac{f(x^+)+f(x^-)}{2} (= f(x) \text{ au pt de continuité})$$

on a aura alors

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{2i\pi xy}\frac{1-\cos(2\pi^2 y)}{i\pi y}dy = \frac{f(x^+)+f(x^-)}{2}$$

or

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{2i\pi xy}\frac{1-\cos(2\pi^2 y)}{i\pi y}dy = \int_{-\infty}^{+\infty}\left[\frac{1-\cos(2\pi^2 y)}{\pi y}\sin(2\pi xy) - i\frac{1-\cos(2\pi^2 y)}{\pi y}\cos(2\pi xy)\right]dy$$

Par identification, on obtient

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1-\cos(2\pi^2 y)}{\pi y}\sin(2\pi xy)dy = \frac{f(x^+)+f(x^-)}{2}$$

On pose $\alpha = 2\pi y$,

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1-\cos(\alpha\pi)}{\alpha}\sin(\alpha x)d\alpha = \frac{f(x^+)+f(x^-)}{2}$$

En prenant $x = 1$; puisque f continue en 1 et $f(1) = 1$; on déduit que

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1-\cos(\alpha\pi)}{\alpha}\sin(\alpha)d\alpha = 1$$

par suite on trouve la première intégrale

$$\int_{0}^{\infty}\frac{1-\cos\pi\alpha}{\alpha}\sin\alpha d\alpha = \frac{\pi}{2}$$

De même pour la deuxième; on prend $x = \pi$; on aura

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1-\cos(\alpha\pi)}{\alpha}\sin(\alpha\pi)d\alpha = \frac{f(\pi^+)+f(\pi^-)}{2} = \frac{1}{2}$$

et donc

$$\int_{0}^{+\infty}\frac{1-\cos(\alpha\pi)}{\alpha}\sin(\alpha\pi)d\alpha = \frac{\pi}{4}$$

Exercice 4. Fonction de Heaviside .

(1) Par définition

$$\mathcal{F}(H)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2i\pi xy} H(y)dy = \int_0^{+\infty} e^{-2i\pi xy} dy = \frac{1}{2i\pi x}$$

(2) Toujours par définition:

$$\mathcal{F}(f)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2i\pi xy} f(y)dy = \int_0^{+\infty} e^{-2i\pi xy} e^{-ax} dy = \frac{1}{a + 2i\pi x}$$

(3) Remarquons d'abord que $e^{a|x|} = f(x) + f(-x)$; donc

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}(e^{a|x|})(y) &= \mathcal{F}(f(x))(y) + \mathcal{F}(f(-x))(y) \\
&= \mathcal{F}(f(x))(y) + \mathcal{F}(f(x))(-y) \\
&= \frac{1}{a + 2i\pi y} + \frac{1}{a - 2i\pi y} \\
\mathcal{F}(e^{a|x|})(y) &= \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 y^2}
\end{aligned}$$

(4) (a) On sait que pour $n = 1$ on a

$$\mathcal{F}(g(x))'(y) = -2i\pi \mathcal{F}(xg(x))(y)$$

Donc il suffit de montrer que ca reste vrai pour $n \geq 1$ par récurrence.

(b) On a d'après la formule précédente:

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}\left(H(x)\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}e^{-ax}\right)(y) &= \frac{1}{(n-1)!}\mathcal{F}\left(x^{n-1}H(x)e^{-ax}\right)(y) = \frac{1}{(n-1)!}\mathcal{F}\left(x^{n-1}f(x)\right)(y) \\
&= \frac{1}{(n-1)!}\frac{1}{(-1)^{n-1}(2i\pi)^{n-1}}\mathcal{F}\left(f(x)\right)^{(n-1)}(y) \\
&= \frac{1}{(n-1)!(-1)^{n-1}(2i\pi)^{n-1}}\left(\frac{1}{a + 2i\pi y}\right)^{(n-1)}
\end{aligned}$$

Or on a $\left((a + 2i\pi y)^{-1}\right)' = -2i\pi(a + 2i\pi y)^{-2}$ donc par récurrence on montre que

$$\left((a + 2i\pi y)^{-1}\right)^{(n-1)} = (-1)^{n-1}(n-1)!(2i\pi)^{n-1}(a + 2i\pi y)^{-n}$$

d'ou

$$\mathcal{F}\left(H(x)\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}e^{-ax}\right)(y) = \frac{1}{(a + 2i\pi y)^n}$$

Exercice 5.

(1) Formule de translation: Par définition, on a

$$\mathcal{L}(f_a(t))(p) = \int_0^{+\infty} e^{-pt}e^{-at}f(t)dt = \int_0^{+\infty} e^{-(p+a)t}f(t)dt = \mathcal{L}(f(t))(p + a)$$

(2) Par linéarité

$$\mathcal{L}\left(1 - \cos(t)\right)(p) = \mathcal{L}(1)(p) - \mathcal{L}\left(\cos(t)\right)(p) = \frac{1}{p} - \frac{p}{p^2 + 1} = \frac{1}{p(p^2 + 1)}$$

(3) On pose $h(t) = e^{-t}(1 - \cos(t))$; on a d'une part (Formule de translation avec $a = 1$)

$$\mathcal{L}(h(t))(p) = \frac{1}{(p+1)[(p+1)^2+1]}$$

et d'autre part

$$\mathcal{L}\left(\frac{d^2}{dt^2}h(t)\right)(p) = p^2\mathcal{L}(h(t))(p) - ph(0) - h'(0) = \frac{p^2}{(p+1)[(p+1)^2+1]}$$

En réapliquant la formule de translation (avec $a = -1$); on trouve

$$\mathcal{L}\left(e^t\frac{d^2}{dt^2}\left(e^{-t}(1-\cos(t))\right)\right)(p) = \frac{(p-1)^2}{p(p^2+1)}$$

Exercice 6.

(1) On calcule

$$\begin{aligned}\int_0^\infty F(s)ds &= \int_0^\infty \left(\int_0^\infty e^{-st}f(t)dt\right)ds = \int_0^\infty\int_0^\infty e^{-st}f(t)dtds \\ &= \int_0^\infty f(t)\left(\int_0^\infty e^{-st}ds\right)dt = \int_0^\infty f(t)\left[\frac{-e^{-st}}{t}\right]_0^\infty dt \\ \int_0^\infty F(s)ds &= \int_0^\infty \frac{f(t)}{t}dt\end{aligned}$$

(2) On pose $h(t) = \dfrac{f(t)}{t}$. On a d'une part

$$\mathcal{L}(th(t))(s) = \mathcal{L}(f(t))(s) = F(s)$$

d'autre part

$$\mathcal{L}(th(t))(s) = -\mathcal{L}(h(t))'(s) \Longrightarrow \mathcal{L}(h(t))'(s) = -F(s)$$

$\mathcal{L}(h(t))$ est une primitive qui doit s'annuler au point $p = 0$, donc

$$\mathcal{L}(h(t))(p) = \int_p^{+\infty} F(s)ds$$

D'un autre côté; on a

$$\mathcal{L}\left(\int_0^x \frac{f(t)}{t}dt\right)(p) = \frac{1}{p}\mathcal{L}\left(\frac{f(t)}{t}\right)(p) = \frac{1}{p}\mathcal{L}(h(t))(p)$$

On déduit que

$$\mathcal{L}\left(\int_0^x \frac{f(t)}{t}dt\right)(p) = \frac{1}{p}\int_p^{+\infty} F(s)ds$$

(3) D'après les questions précédentes

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left(\int_x^\infty \frac{f(t)}{t}dt\right)(p) &= \mathcal{L}\left(\int_0^\infty \frac{f(t)}{t}dt - \int_0^x \frac{f(t)}{t}dt\right)(p)\\ &= \mathcal{L}\left(\int_0^\infty \frac{f(t)}{t}dt\right)(p) - \mathcal{L}\left(\int_0^x \frac{f(t)}{t}dt\right)(p)\\ &= \frac{1}{p}\int_0^\infty \frac{f(t)}{t}dt - \frac{1}{p}\int_p^{+\infty} F(s)ds\\ &= \frac{1}{p}\int_0^\infty F(s)ds - \frac{1}{p}\int_p^{+\infty} F(s)ds\\ \mathcal{L}\left(\int_x^\infty \frac{f(t)}{t}dt\right)(p) &= \frac{1}{p}\int_0^p F(s)ds\end{aligned}$$

(4) Application : d'après la question (2), on a

$$\mathcal{L}\left(\mathbf{Sin(x)}\right)(p) = \frac{1}{p}\int_p^{+\infty}\frac{1}{1+s^2}ds = \frac{1}{p}\left(\frac{\pi}{2} - \arctan p\right)$$

et d'après la question (3), on a

$$\mathcal{L}\left(\mathbf{Cos(x)}\right)(p) = \frac{1}{p}\int_0^p \frac{s}{1+s^2}ds = \frac{1}{2p}\ln(1+p^2)$$

Exercice 7. On commence par reécrire notre intégrale en faisant le chgt de variable: $u = at$; pour obtenir

$$I(a,p) = \int_0^\infty e^{-pt}J_0(at)dt = \frac{1}{a}\int_0^\infty e^{-p\frac{u}{a}}J_0(u)du = \frac{1}{a}\mathcal{L}\left(J_0(s)\right)\left(\frac{p}{a}\right) \quad (\star)$$

où $\mathcal{L}\left(J_0(s)\right)(p)$ est la transformée de laplace de J_0 qu'on va noter dans la suite par $\mathcal{L}\left(J_0(s)\right)(p) \triangleq \phi(p)$. D'autre part, on sait que J_0 est solution de l'équation

$$sJ_0'' + J_0' + sJ_0 = 0, \quad s \geq 0$$

or on a

$$\begin{cases}\mathcal{L}\left(sJ_0''(s)\right)(p) = -\frac{d}{dp}\left(J_0''(s)\right)(p) = -\frac{d}{dp}\left(p^2\phi(p) - pJ_0(0) - J_0'(0)\right)(p) = -2p\phi(p) - p^2\phi'(p) + J_0(0)\\ \mathcal{L}(J_0'(s))(p) = p\phi(p) - J_0(0)\\ \mathcal{L}\left(sJ_0(s)\right)(p) = -\frac{d}{dp}\left(J_0(s)\right)(p) = -\phi'(p)\end{cases}$$

donc en appliquant la la transformée de laplace à l'équation de J_0, on trouve

$$\begin{aligned}&-2p\phi(p) - p^2\phi'(p) + J_0(0) + p\phi(p) - J_0(0) - \phi'(p) = 0\\ \Leftrightarrow &\phi'(p) + \frac{p}{p^2+1} + \phi(p) = 0\\ \Leftrightarrow &\phi(p) = C\exp\left(-\frac{1}{2}\ln(p^2+1)\right) = \frac{C}{\sqrt{p^2+1}}\end{aligned}$$

Or on sait que $\lim_{p\to 0}\phi(p) = 1$ donc $C = 1$; d'où $\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{p^2+1}}$. En remplacant dans $(\star)$; on obtient le résultat

$$I(a,p) = \frac{1}{a}\phi(\frac{p}{a}) = \frac{1}{\sqrt{p^2+a^2}}$$